

[TRƯỜNG]

[KHOA]

BẢN NHÁP - BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề tài: StudySpace - Hệ thống quản lý phòng học và đặt chỗ

Thông tin	Nội dung cần hoàn thiện
Giảng viên	[GIẢNG VIÊN]
Nhóm	[NHÓM]
Sinh viên	[HỌ TÊN - MSSV]
Học phần	Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm

StudySpace là Software Under Test (SUT). Bộ công cụ tự động được dùng để đánh giá SUT, không phải sản phẩm kiểm thử độc lập.

Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

Chương	Nội dung
1	Tóm tắt, mục tiêu và kế hoạch
2	SRS và quy tắc nghiệp vụ
3	Thiết kế, ERD và kiến trúc
4	Môi trường và khả năng tái lập
5	Test Plan, rủi ro và kỹ thuật
6	Thực thi và kết quả
7	RTM và quản lý defect
8	ISO/IEC 25010:2023
9	Giới hạn, kết luận và tài liệu tham khảo

Quy ước bằng chứng

Mọi nhận định tuân theo chuỗi Requirement -> Technique -> Test case -> Raw result -> Defect/Fix -> Retest. Không có evidence thì ghi 'chưa đánh giá'.

Danh mục hình

- Hình 1: Use-case với Guest, Student và Admin.
- Hình 2: ERD bày thực thể nghiệp vụ.
- Hình 3: Component diagram và giao thức cục bộ.
- Hình 4-5: giao diện Student/Admin.
- Hình 6: coverage, mutation và accessibility trong evidence hiện có.

1. Tóm tắt, mục tiêu và kế hoạch

StudySpace là hệ thống quản lý phòng học và đặt chỗ được xây dựng làm SUT. Trọng tâm học phần là xác định tiêu chí chất lượng, thiết kế kiểm thử có phương pháp, thực thi bằng công cụ phù hợp, quản lý defect và đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng tái lập.

Phân hệ	Nội dung kiểm định
AUTH	JWT, RBAC, validation, login rate-limit và security headers
ROOM	ACTIVE/INACTIVE, thiết bị, sức chứa và lịch đóng
BOOK	Slot 60 phút, 14 ngày, conflict, hủy, check-in và audit
REPORT	Booking status, reservation/utilization rate và phòng phổ biến

Phân công

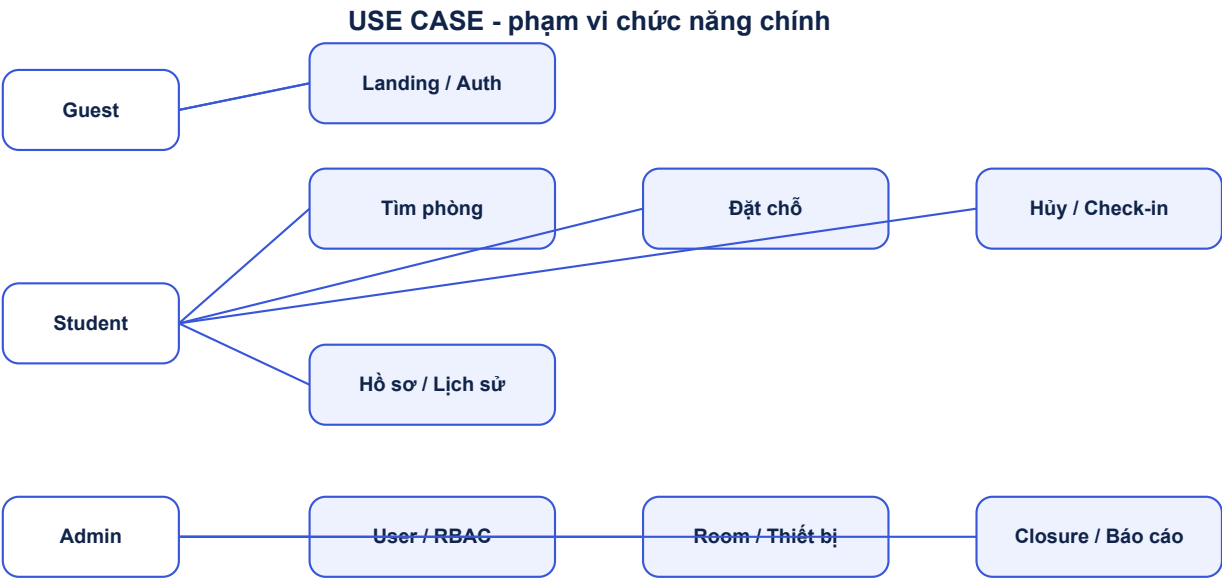
Thành viên	MSSV	Trách nhiệm	Bằng chứng
[HỌ TÊN]	[MSSV]	[PHÂN CÔNG]	[COMMIT/ISSUE]

Kế hoạch

- Đặc tả SRS và rủi ro; thiết kế kiến trúc/dữ liệu.
 - Hiện thực bốn phân hệ trong phạm vi đã khóa.
 - Thiết kế unit, PBT, API/database, E2E và kiểm thử phi chức năng.
 - Ghi nhận defect, sửa, retest; đóng evidence và đánh giá ISO/IEC 25010:2023.
- Ngoài phạm vi: thanh toán, OAuth, email/SMS, bản đồ, đa cơ sở và chat thời gian thực.

2. SRS và quy tắc nghiệp vụ

Guest xem landing và đăng ký/đăng nhập. Student quản lý hồ sơ, tìm phòng, đặt/hủy/check-in và xem lịch sử. Admin quản lý user/quyền, phòng, thiết bị, closure, booking và báo cáo.



Hình 1. Use-case trong phạm vi StudySpace.

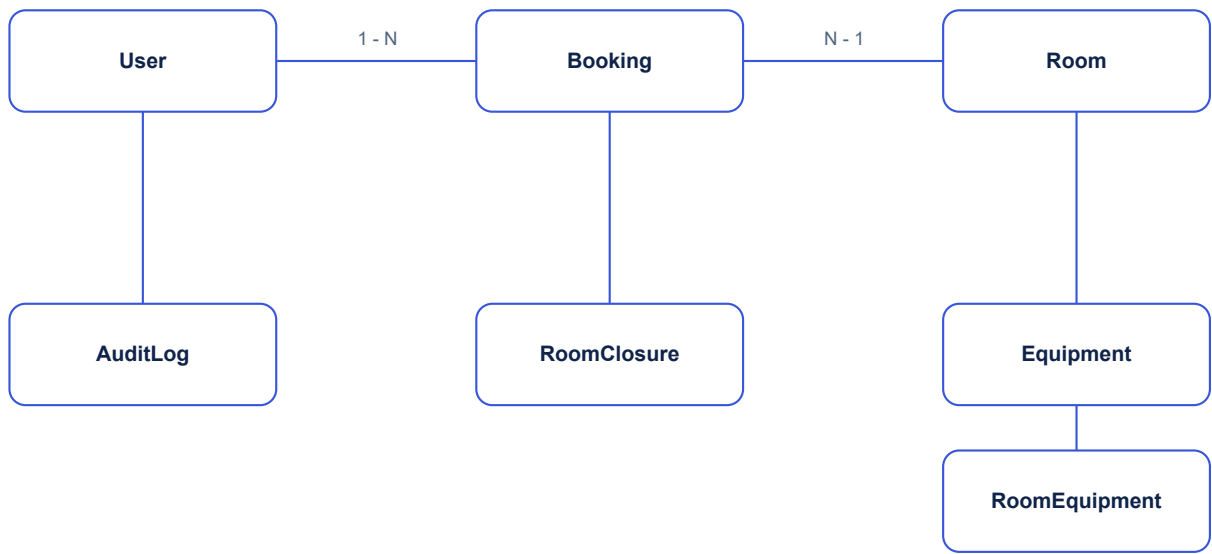
Nhóm requirement	Hành vi cốt lõi
REQ-AUTH-*	Xác thực, token, hồ sơ và RBAC
REQ-ROOM-*	Tìm phòng, trạng thái, thiết bị, closure
REQ-BOOK-*	Đặt/hủy/check-in/lịch sử và conflict
REQ-REPORT-*	Tổng hợp status và mức sử dụng

Quy tắc biên

- 14 slot chuẩn 07:00-21:00, mỗi slot 60 phút; ngày đặt từ hôm nay đến ngày thứ 14.
- Không trùng room-date-slot và không trùng user-date-slot đối với booking active.
- Hủy trước giờ bắt đầu tối thiểu 60 phút; check-in từ -15 đến +15 phút.
- Phòng phải ACTIVE, đủ sức chứa/thiết bị và không nằm trong closure.

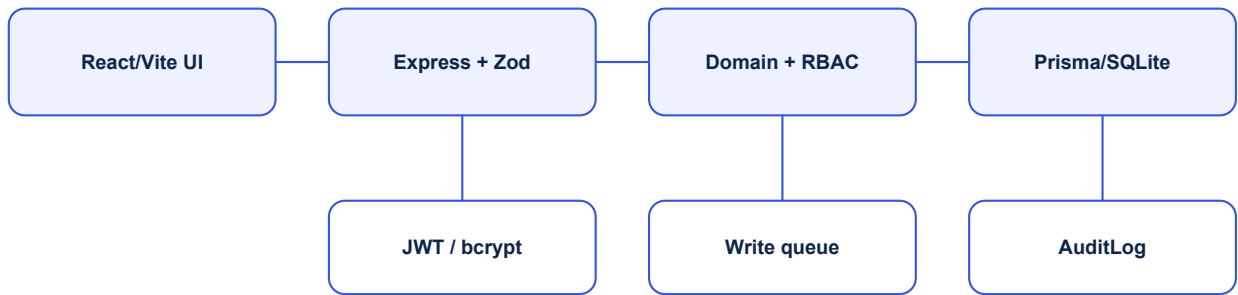
3. Thiết kế dữ liệu và kiến trúc

ERD - quan hệ dữ liệu nghiệp vụ



Hình 2. ERD rút gọn; khóa/thuộc tính chi tiết nằm trong Prisma schema.

COMPONENT - HTTP/JSON trên môi trường cục bộ



Hình 3. Component diagram. Evidence cục bộ dùng HTTP/JSON trên loopback.

Booking dùng activeSlotKey và activeUserSlotKey duy nhất để bảo vệ room-slot và user-slot. Trạng thái CANCELLED/NO_SHOW giải phóng khóa nhưng giữ lịch sử. Room đã có lịch sử chuyển INACTIVE thay vì hard-delete.

Trong SQLite single-instance, booking-state write đi qua serialization boundary; transaction và unique constraint vẫn là lớp toàn vẹn. Conflict được ánh xạ thành HTTP 409.

HTTPS là yêu cầu triển khai thực tế nhưng chưa được kiểm thử trong repository, do đó không được ghi như bằng chứng hiện có.

4. Môi trường và khả năng tái lập

Hạng mục	Quy trình/evidence
Runtime	Node.js, TypeScript, React/Vite, Express, Prisma, SQLite
Database mới	npm run db:setup -> migration versioned -> seed
Reset test/demo	npm run db:reset; chỉ dùng với database đích đã xác định
Bootstrap evidence	passed; 2 migrations; isolated temporary database
Fresh clone	passed tại commit 8a516df; cần tạo lại cho final SHA

Kiểm soát dữ liệu

- Unit/API và E2E dùng database test tách biệt; migration và seed chạy trước suite.
- Database cục bộ, secret và report sinh tạm không được commit.
- Final evidence phải ghi commit SHA, workflow URL, timestamp, tool version, command, threshold và hash artifact.

Giới hạn tái lập

Fresh-clone summary hiện không gắn final commit. Nó chứng minh một lần build ở môi trường đã ghi, không chứng minh mọi hệ điều hành hoặc phiên bản Node. Vì vậy bản này giữ trạng thái nháp.

Môi trường kiểm thử phải dùng cùng quy ước thời gian cơ sở cho ngày đặt, hủy và check-in; boundary test phải cố định clock để tránh phụ thuộc giờ máy.

5. Test Plan, rủi ro và kỹ thuật

Rủi ro	Kỹ thuật/kiểm soát	Evidence kỳ vọng
Race booking	Concurrency + DB unique + transaction	1 x 201; phần còn lại 409
Bypass ADMIN	RBAC decision table/negative API	401/403 và không đổi dữ liệu
Ngày/múi giờ	BVA + PBT + fixed clock	Ngày giả, leap year, day 0/14/15
Sai báo cáo	Decision table theo trạng thái	Cancelled/no-show/check-in/zero denominator
Mất lịch sử	Database integrity/state transition	INACTIVE, không hard-delete

Testing pyramid

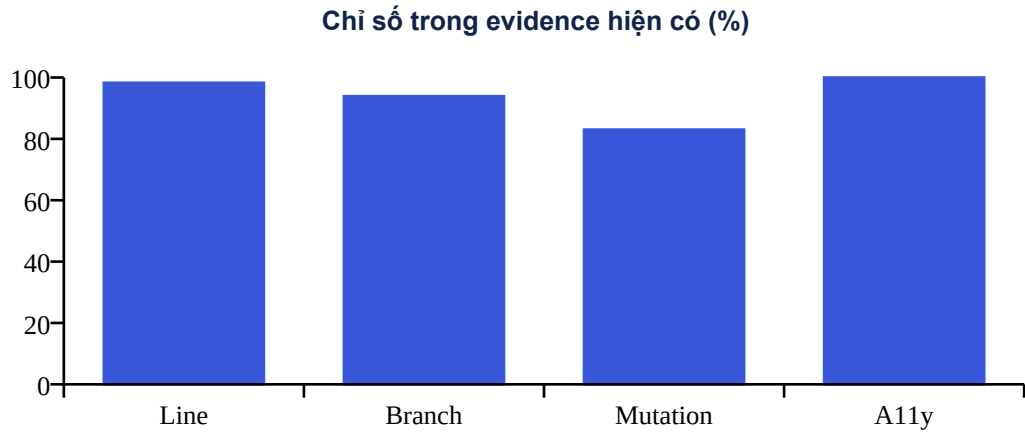
Tầng	Công cụ	Kỹ thuật
Unit/domain	Vitest/V8	White-box, BVA, state transition
Property-based	fast-check	Invariant/property
API/database	Supertest/Prisma	EP, BVA, decision table, concurrency
E2E/a11y	Playwright/axe	Scenario, responsive, accessibility
Mutation	StrykerJS	Mutation testing
Phi chức năng	k6/ZAP/Lighthouse	Load/race, baseline security, UI audit

Entry/Exit criteria

Entry: migration/seed/build thành công, dữ liệu và browser sẵn sàng. Exit: suite bắt buộc pass; line $\geq 85\%$, branch $\geq 70\%$, mutation $\geq 60\%$; API có ca dương và âm/biên thích hợp; race đúng một 201; ZAP không có High; k6/Lighthouse đạt threshold công bố.

6. Thực thi và kết quả có bằng chứng

Hoạt động	Kết quả trong summary	Giới hạn
Unit + PBT + API	47/47 pass	Phải chạy lại sau thay đổi cuối
V8	Line 98.27%; branch 93.92%; function 100%	Phạm vi instrument trong config
Mutation	88 killed; 16 survived; 2 no-coverage; 26 compile-error; 83.02%	Chỉ booking-policy.ts
E2E	24/24 pass; 12 scenario desktop/mobile	Chromium desktop/Pixel 5
k6 availability	20 VUs/2m; 2390 requests; p95 15.984979999999974 ms	Một workload/môi trường
k6 race	1 x 201; 19 x 409; p95 370.259395 ms	SQLite single-instance
ZAP	H chưa chạy; M chưa chạy; L chưa chạy; Info chưa chạy	Unauthenticated frontend preview
Lighthouse	Perf 100; A11y 100; BP 96	Một target trong summary



Hình 6. Chỉ số trong evidence hiện có; chưa thay thế final manifest.

Mutation score = $88 / (88 + 16 + 2) = 83.02\%$. Mutant compile-error bị loại khỏi mẫu số; no-coverage vẫn được tính là chưa bị test giết.

k6 409 trong race là outcome nghiệp vụ mong đợi, không được tính như lỗi tải. ZAP baseline không thay thế authenticated API scan hoặc penetration test.

6.1. Evidence giao diện

StudySpace

Xin chào, Anh

Đăng xuất

STUDENT PORTAL

Chọn không gian, giữ nhịp tập trung

Tim phòng trống

Chọn slot còn trống để xem lại thông tin trước khi đặt.

Sức chứa tối thiểu

Ví dụ: 10

Thiết bị cần có

Máy chiếu, Bàng trắng

Ngày học

04/10/2026

Phòng A101

8 chỗ

Đang mở

Tòa A – Tầng 1 · Máy chiếu · Bàng trắng

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Phòng B204

20 chỗ

Đang mở

Tòa B – Tầng 2 · Bàng trắng · TV 4K · Điều hòa

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Phòng C301

12 chỗ

Đang mở

Tòa C – Tầng 3 · Máy chiếu · Ổ cắm

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Hồ sơ của tôi

Thông tin này được lưu cùng audit log.

Họ và tên

Nguyễn Minh Anh

Email

student@studyspace.local

Lưu hồ sơ

Lịch của tôi

Theo dõi hoặc hủy lịch khi còn đủ thời gian.

Bạn chưa có lịch đặt nào.

Hình 4. Student portal - tìm phòng, filter và slot.

Tổng quan vận hành

Tổng booking

0

Đã check-in

0

No-show

0

Tỷ lệ dùng phòng

0%

Phòng được đặt nhiều

Chưa có dữ liệu booking.

Thêm phòng mới

Thay đổi này sẽ được lưu vết trong audit log.

Tên phòng

D405

Sức chứa

16

Vị trí

Tòa D – Tầng 4

Thiết bị

Máy chiếu, Bảng trắng

Tạo phòng

Phòng & lịch đóng

Chuyển trạng thái để bảo toàn lịch sử booking thay vì xóa phòng.

A101

8 chỗ - Tòa A – Tầng 1

Ngừng hoạt động

B204

20 chỗ - Tòa B – Tầng 2

Ngừng hoạt động

C301

12 chỗ - Tòa C – Tầng 3

Ngừng hoạt động

Phòng cần cấu hình

A101

☒ Bảng trắng

☐ TV 4K

☐ Ổ cắm

☒ Máy chiếu

☐ Điều hòa

Lưu thiết bị cho phòng

Sức chứa mới

dd/mm/yyyy

Vị trí mới

Lý do đóng

Cập nhật phòng đã chọn

Thêm lịch đóng

Thiết bị

Ví dụ: Máy chiếu

Thêm

Bảng trắng (2 phòng)

Xóa

Máy chiếu (2 phòng)

Xóa

TV 4K (1 phòng)

Xóa

Điều hòa (1 phòng)

Xóa

Ổ cắm (1 phòng)

Xóa

Người dùng & quyền

StudySpace Admin

admin@studyspace.local

Chuyển Student

Nguyễn Minh Anh

student@studyspace.local

Chuyển Admin

Booking gần đây

Chưa có booking.

7. Truy vết và quản lý defect

RTM liên kết requirement với kỹ thuật, test case, source và evidence. Test ID phải xuất hiện trong catalog lẫn tên test và được trace gate kiểm tra. Cho đến khi gate và final workflow pass, 'truy vết khép kín' vẫn là mục tiêu cần xác minh.

Nhóm	Kỹ thuật đại diện	Evidence
AUTH	API black-box, security negative, E2E	JWT/RBAC/rate-limit tests
ROOM	EP, BVA, API black-box, E2E	Room/closure/equipment tests
BOOK	BVA, state transition, PBT, concurrency	Domain/API/k6 race
REPORT	Decision table, API black-box	Usage API/Admin E2E

Defect management

Bug report lưu nguồn issue, severity, bước tái hiện, expected/actual, fix commit và retest. Task hồ sơ/hardening được phân loại riêng để không làm sai defect count.

Trạng thái tại lúc dựng bản nháp	Tác động
Issue #13: date/time	Cần strict calendar, campus time và boundary retest
Issue #14: atomic audit/report semantics	Cần rollback test và rate đúng nghĩa
Issue #15: trace/final evidence	Cần trace gate, workflow và final manifest

Báo cáo không tuyên bố hoàn tất khi các điều kiện trên chưa có bằng chứng đóng/retest.

8. ISO/IEC 25010:2023

Báo cáo dùng đúng mô hình chất lượng sản phẩm chín đặc tính của phiên bản 2023. Usability và Portability của mô hình cũ không được giữ như tên đặc tính cấp cao nhất; evidence tương ứng được ánh xạ thận trọng sang Interaction capability và Flexibility.

Đặc tính	Metric/evidence	Kết luận có giới hạn
Functional suitability	RTM, API/E2E	Có bằng chứng trong SRS; không suy diễn ngoài phạm vi
Performance efficiency	k6 p95/error/throughput	Hai kịch bản; không đại diện mọi tải
Compatibility	Chromium desktop/mobile	Chưa đánh giá Firefox/WebKit/bên thứ ba
Interaction capability	Lighthouse, axe, E2E	Chưa có usability study với người dùng
Reliability	Conflict/race/transaction	Atomicity toàn bộ mutation cần final retest
Security	JWT/RBAC/ZAP/checklist	Baseline giới hạn; không phải pentest
Maintainability	TypeScript, coverage, mutation	Mutation chỉ ở booking policy
Flexibility	Config/migration/bootstrap	Chưa chứng minh đa OS/DBMS
Safety	Không có hazard analysis	Chưa đánh giá; ngoài phạm vi safety-critical

Đây là đánh giá dựa trên mô hình chất lượng, không phải chứng nhận ISO. Việc chọn phép đo tham khảo ISO/IEC 25023. Nơi thiếu evidence được ghi 'chưa đánh giá'.

9. Giới hạn và kết luận

StudySpace có phạm vi SUT phù hợp và nền tảng kiểm thử đa tầng. Evidence hiện có cho thấy kết quả tích cực trong các kịch bản đã chạy, nhưng không đủ để khẳng định chất lượng toàn diện hoặc hoàn thiện 100%.

Điều kiện chuyển thành bản nộp

- Thay toàn bộ placeholder bìa/phân công bằng dữ liệu thật.
- Đóng các issue cuối bằng test, workflow URL và retest evidence.
- Core CI và quality-evidence workflow xanh trên final commit.
- Manifest ghi final SHA, tool version, command, threshold, result, artifact URL và SHA-256.
- Render và kiểm tra trực quan toàn bộ PDF sau số liệu cuối.

Kết luận hiện tại

CÓ BẢNG CHỨNG TÍCH CỰC TRONG PHẠM VI ĐÃ CHẠY; CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TUYÊN BỐ HOÀN THIỆN 100%.

Tài liệu tham khảo chính thức

1. ISO/IEC 25010:2023 - Product quality model. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
2. ISO/IEC 25023 - Measurement of system and software product quality. <https://www.iso.org/standard/35747.html>
3. OWASP Web Security Testing Guide v4.2. <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/>
4. Playwright best practices. <https://playwright.dev/docs/best-practices>
5. Grafana k6 checks/results output. <https://grafana.com/docs/k6/latest/>
6. Tài liệu chính thức ZAP, StrykerJS, Vitest Coverage và Lighthouse; URL đầy đủ tại docs/10-references.md.